



**CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA BACIA DO
JACUÍPE PROFESSOR LUIS CARLOS ARAÚJO**

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Autores: Deisiane Silva do Nascimento, Gisele Machado Lima, Gleice Kelly
Almeida Reis, Kauane Rodrigues Silva e Lucas Gomes Santana

Projeto C.E.R.F(Cadastro Escolar com Reconhecimento Facial)

Orientador(a): Professor Willison

Autores: Deisiane Silva do Nascimento, Gisele Machado Lima, Gleice Kelly Almeida Reis, Kauane Rodrigues Silva e Lucas Gomes Santana

Projeto C.E.R.F(Cadastro Escolar com Reconhecimento Facial)

Orientador(a): Professor Willison

Ipirá - BA
2025

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	3
RESUMO	4
INTRODUÇÃO.....	4
OBJETIVOS.....	5
REFERENCIAL TEÓRICO.....	6
METODOLOGIA.....	8
Representação visual da arquitetura do sistema C.E.R.F.....	8
Distância Euclidiana Exemplo	10
Fórmula da Similaridade de Cossenos.....	10
CONCLUSÃO.....	11
REFERÊNCIAS	11

RESUMO

A segurança nas instituições de ensino tornou-se uma preocupação central na sociedade contemporânea, agravada pelo aumento de incidentes violentos e falhas no controle de acesso escolar. O presente artigo propõe o desenvolvimento do C.E.R.F (Cadastro Escolar com Reconhecimento Facial), um sistema web voltado para a gestão de segurança e fluxo de pessoas nas escolas e outros ambientes acadêmicos. O objetivo principal é mitigar riscos e proteger a comunidade acadêmica e o patrimônio público através da identificação biométrica. A metodologia adotada possui caráter aplicado e experimental, utilizando as linguagens de programação JavaScript e TypeScript, integradas às tecnologias React, Node.js, Express e MongoDB para a construção de um protótipo funcional. Os resultados esperados apontam que a implementação de tecnologias de reconhecimento facial pode contribuir significativamente para a prevenção de acessos não autorizados e para a criação de um ambiente de aprendizado mais seguro.

Palavras-chave: Segurança escolar. Reconhecimento facial. Controle de acesso. Tecnologia na educação.

INTRODUÇÃO

A escola deve buscar proporcionar um ambiente saudável, harmonioso e seguro para os seus alunos, com o intuito de trazer sensação de tranquilidade ao frequentar um instituto acadêmico, seja uma escola de nível primário, de ensino médio, ou qualquer outra.

No entanto, nos últimos anos, o ambiente educacional tem sofrido com diversos problemas relacionados à segurança, que em certas vezes resultaram em graves incidentes. Como atentados com uso de armas de fogo ou armas brancas, que resultam em alunos, professores e outras pessoas presentes no âmbito escolar feridos ou indo à óbito.

Há também outras questões menores de segurança, mas que ainda assim podem causar impacto negativo ou prejuízos. Quando uma escola realiza um grande evento recreativo, acaba normalmente havendo desorganização no momento de preparação da escola para a realização do evento, indivíduos de fora podem entrar sem receber convite ou a devida autorização, dependendo

das intenções dessas pessoas, elas podem vandalizar o prédio, furtar equipamentos, e praticar outras ações com más intenções.

As consequências negativas, tanto vindas de incidentes violentos comentados anteriormente, como de outros menores, como furto de materiais escolares, destruição do patrimônio educacional público, acarretam em prejuízos para os nossos estudantes, mestres e outros participantes do ensino acadêmico.

Pensando em trazer uma ideia de solução para os problemas de segurança escolar mostrados acima, a equipe responsável por este artigo desenvolveu um projeto com foco em segurança escolar, nomeado de C.E.R.F(Cadastro Escolar com Reconhecimento Facial). O projeto consiste em um sistema web que cadastra credenciais de pessoas que frequentam escolas, exigindo informações pessoais como o nome da pessoa, qual função ela cumpre na escola(aluno, professor, etc...) e o mais importante, uma sessão de reconhecimento biométrico facial para cadastro e autenticação.

Os dados obtidos após o cadastro do indivíduo são armazenados em um banco de dados contido na própria escola, e serão usados para proteger a integridade da segurança escolar, seja do patrimônio de uso público, como livros e mesas, e também das pessoas que a frequentam.

OBJETIVOS

No geral, a nossa equipe visa criar um sistema que seja hospedado na web, que cadastre credenciais de usuários em um banco de dados, sendo a parte mais importante o cadastro biométrico facial.

Para melhor compreensão , o projeto abordado por este artigo possui os seguintes objetivos principais:

1. Projetar um sistema web que realize o cadastro de alunos, professores e visitantes, utilizando dados pessoais e reconhecimento facial como forma de controle de acesso ao ambiente escolar.
2. Proteger a integridade e proteção tanto do patrimônio escolar quanto das pessoas que frequentam a instituição, através da utilização do sistema C.E.R.F como ferramenta preventiva contra incidentes relacionados à segurança escolar.
3. Utilizar o C.E.R.F para ajudar a controlar o fluxo de entrada de pessoas em um prédio escolar e coletar informações para obter conhecimento das

movimentações dos indivíduos interagindo com o sistema. Ex: quantidade de cadastros ou verificações faciais feitas em um dia, estimar quantidade de merenda escolar a ser feita com base em quantas pessoas acessaram o sistema para entrar na escola em um dia, etc...

Com estes objetivos em mente, a nossa expectativa é trazer de volta o direito à segurança dos alunos, professores e outros integrantes do sistema educacional ao estar presente em uma instituição de ensino. Além de contribuir para resolver outros problemas causados por acesso não autorizado às instalações educacionais, como danos e destruição de ferramentas, equipamentos, e outros patrimônios pertencentes à instituição de ensino, desperdício de merenda escolar, entre outros.

REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com Rocha e Lima(2017) A violência escolar não é apenas um problema social complexo de segurança pública, é um obstáculo ao aprendizado e ao bem-estar de professores, estudantes e corpo administrativo.

Libral, Roberto, Mariana e Osório dizem que(2005) Um ambiente escolar onde não se promova a segurança só vem a desestruturar o papel da escola, colocando em cheque seus pressupostos. A preservação da segurança humana baseia-se no desenvolvimento sustentável, fortemente relacionado à saúde e à educação.

A escola é um lugar de formação de indivíduos, e muitos dos estudantes passam boa parte do tempo lá, o que significa dizer se torna imprescindível à segurança e o bem estar nesse ambiente importante e essencial na nossa sociedade (MATHEUS, 2024).

Como apontam Pinho e Carvalho(2005) Cada cidadão que compõe a comunidade escolar, deve ter as condições necessárias para estar seguro no ambiente escolar, ficando essa responsabilidade por conta do Estado e de toda a sociedade.

Segundo os especialistas Liberal, Roberto, Mariana e Osório(2005) Um ambiente de insegurança e medo na escola, acaba por comprometer não só o desenvolvimento intelectual dos estudantes, como também os pressupostos da educação, como o de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.

Diante desse cenário de insegurança, a tecnologia surge como uma ferramenta estratégica para a gestão escolar. Conforme Lima e Oliveira (2021), a gestão da segurança pública e institucional deve buscar eficiência através da inovação, utilizando recursos tecnológicos para prevenir incidentes e otimizar o monitoramento de espaços coletivos. A automação do controle de acesso não apenas inibe ações criminosas, mas também fornece dados estatísticos relevantes para a administração.

O uso de sistemas de vigilância, incluindo câmeras e sensores, atua na racionalização do espaço escolar. Melgaço (2012) argumenta que o monitoramento constante pode transformar o ambiente em um local mais previsível e, conseqüentemente, aumentar a sensação de segurança entre pais e alunos. Embora o uso de câmeras seja debatido sob a ótica da privacidade, quando aplicado ao controle de entrada e saída (catracas e portões), ele se torna um instrumento vital para garantir que apenas pessoas autorizadas circulem nas dependências da escola.

Especificamente sobre a biometria, Crepaldi, Morgado e Spolon (2020) destacam que soluções de reconhecimento facial são estratégias eficazes para otimizar processos como o registro de chamadas e controle de fluxo. Diferente de crachás ou senhas, que podem ser furtados ou compartilhados, a face é um identificador único, tornando o sistema C.E.R.F uma barreira de segurança robusta contra intrusões e falsidade ideológica no ambiente acadêmico.

A escola é um espaço fundamental na vida social, destinado ao ensino-aprendizado e ao desenvolvimento da cidadania dos alunos. Ela também é um ambiente onde se estabelecem relações sociais, influenciadas por fatores sociais, políticos, econômicos e tecnológicos (CARA, 2023).

A escola é como um espelho, ela reflete a sociedade em que existe. As relações que ocorrem dentro da escola são um produto direto da sociedade em geral. Quando atos de extrema violência, como ataques e assassinatos, acontecem no ambiente escolar, o tecido social é profundamente impactado por esses trágicos acontecimentos (MATHEUS, 2024).

Rocha e Lima afirmam que(2017) A violência nas escolas é uma realidade que transcende fronteiras geográficas e afeta milhões de estudantes em todo o mundo. No Brasil, assim como em outros países, esse fenômeno tem consequências profundas para a saúde física, emocional e social dos envolvidos.

METODOLOGIA

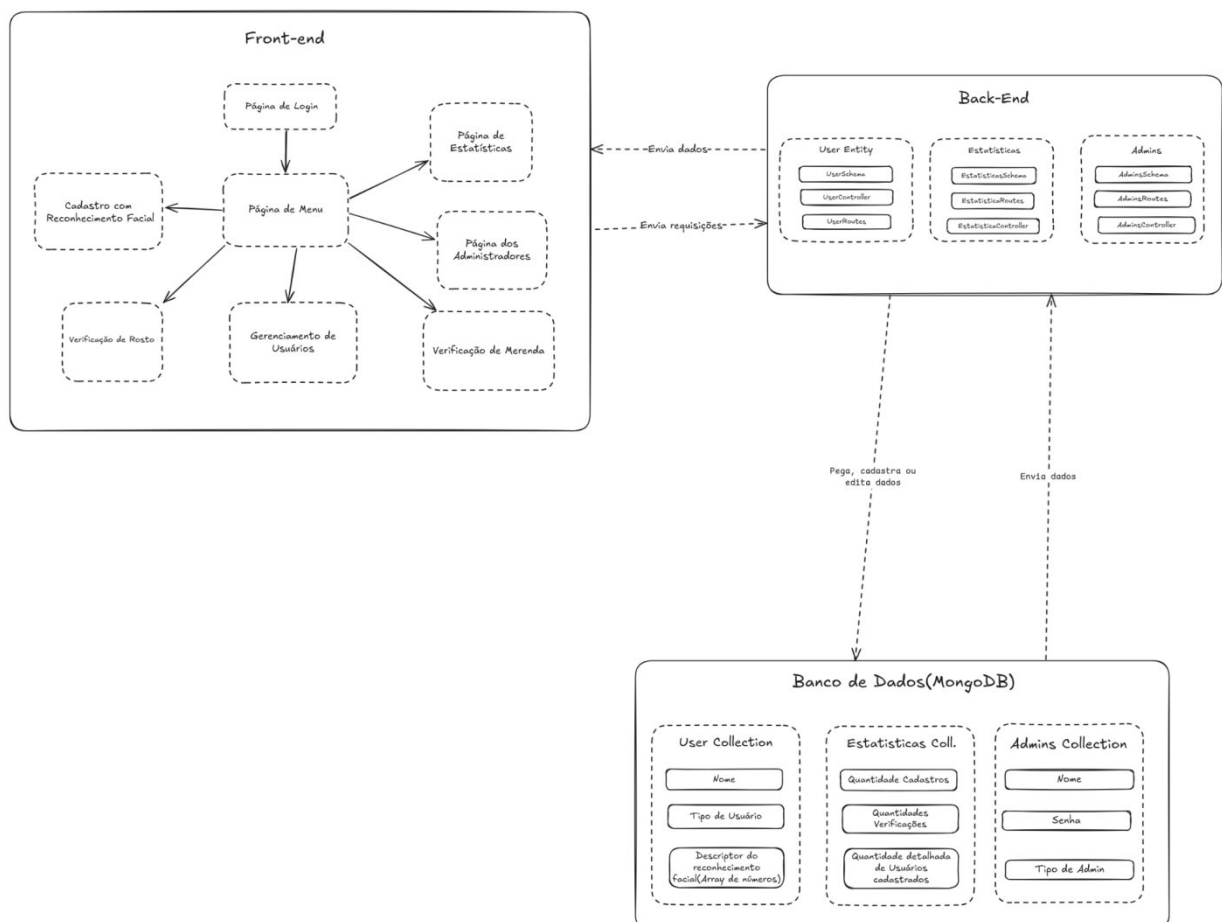
O presente artigo possui finalidade descritiva e aplicada, com abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos, desenvolveu-se uma pesquisa

bibliográfica sobre segurança escolar e, em paralelo, uma pesquisa aplicada com caráter experimental, por meio do desenvolvimento de um protótipo de sistema web com reconhecimento facial.

O sistema C.E.R.F foi feito com uso das linguagens de programação Javascript e Typescript. Com a presença dos frameworks de desenvolvimento de código front-end React para criar as interfaces web do usuário para interação com a plataforma e TailwindCSS para estilização das interfaces. Na parte do back-end, foi usado o runtime NodeJs que permite a execução de código Javascript fora dos navegadores combinado com o framework Express para desenvolver a API que integra o front-end com o banco de dados. Sendo o mesmo feito com uso de MongoDB, um banco de dados não relacional que usa documentos JSON/BSON para representar dados.

Aqui está um diagrama para melhor entendimento visual da maneira como a aplicação funciona:

Representação visual da arquitetura do sistema C.E.R.F



O administrador ou outro tipo de usuário que tiver conta cadastrada no C.E.R.F vai primeiro acessar a página de login, onde após acessar o sistema, terá várias opções de ação. Porém, as ações que cada pessoa gestora do sistema pode

executar dentro da aplicação não são uniformes para todos devido a hierarquia de usuários mostrada no diagrama. Por exemplo: um segurança pode cadastrar um novo aluno e fazer autenticação facial ou verificação de merenda escolar. Mas não pode acessar a página de gerenciamento de usuários; já um administrador pode acessar a página de gerenciamento de usuários comuns. Mas não pode cadastrar novos gestores para o C.E.R.F e alterar senhas. Tais ações ficam a cargo do super-administrador e do desenvolvedor.

A decisão de usar React no front-end e NodeJs no back-end foi com a intenção de tornar o projeto mais simples para programação, já que quase todas as ferramentas usadas no projeto são derivadas do Javascript. Dessa maneira, a equipe de desenvolvimento não precisa se dividir em múltiplas stacks para cada parte do sistema. Além do fato do Javascript possuir uma grande comunidade de desenvolvedores de software ao redor do mundo, que criaram muitas bibliotecas para finalidades diversas disponíveis para uso. Como a de reconhecimento facial que usamos no projeto, é derivada de códigos Javascript.

Observa-se que back-end se faz presente códigos com terminações em Services e Controllers. Há essas representações no esquema visual pois optamos por usar o padrão de organização e arquitetura de projetos MVC, que separa as responsabilidades das entidades de acordo com as responsabilidades de cada classe que constitui essa mesma entidade (Models, Services, Controllers entre outras funções). Esse padrão de arquitetura de software é muito conhecido na programação e mesmo sendo datado do final da década de 1970, ainda é muito usado em aplicações de diferentes contextos e principalmente em projetos de médio ou grande porte.

A lógica de reconhecimento facial do C.E.R.F é feita por uma biblioteca Javascript de código aberto chamada face-api.js, que consiste em um modelo de machine learning pré-treinado para detectar rostos humanos em fotos e vídeos. Desenvolvida no TensorFlow.js, que também é outra biblioteca Javascript de código aberto, sendo essa última produzida e mantida pelo Google em parceria com desenvolvedores da comunidade open source, muito popular e usada para desenvolvimento e treinamento de modelos de aprendizado de máquina e execução deles dentro de navegadores de internet, também oferece suporte a aplicações back-end feitas com NodeJs, sendo também possível executar os mesmos modelos. Já o face-api.js foi programado inicialmente por Vincent Müller que posteriormente deixou o projeto público e também conta com o apoio da comunidade.

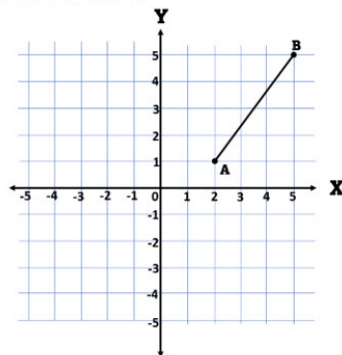
Depois que o primeiro protótipo funcional do sistema foi concluído, foram realizados testes dos métodos de cadastro e verificação facial, e com esses testes foi notado um problema no método de verificação. O sistema confundia facilmente os rostos escaneados com os de outras pessoas, apontando que o rosto de uma pessoa que não estava cadastrado no banco de dados era de

alguém cadastrado, o que fazia com que também não fosse possível cadastrar esse mesmo indivíduo no C.E.R.F, já que a aplicação possuía validação para impedir que o mesmo rosto fosse cadastrado mais de uma vez.

A solução encontrada para esse erro técnico foi substituir o método matemático de **distância euclidiana** usado para comparação de rostos por **similaridade de cossenos**. Pois a distância euclidiana era muito dependente e sensível de fatores externos, como iluminação e distância do rosto até a câmera.

Distância Euclidiana Exemplo

EJEMPLO 1



Encuentre la distancia entre los puntos A y B

1. Escribimos las coordenadas de A y B

$$\begin{array}{cc} \mathbf{A (2, 1)} & \mathbf{B (5, 5)} \\ x_1 \ y_1 & x_2 \ y_2 \end{array}$$

2. Reemplazamos estos valores en la fórmula.

$$\mathbf{d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}$$

$$\mathbf{d = \sqrt{(5 - 2)^2 + (5 - 1)^2}}$$

$$\mathbf{d = \sqrt{(3)^2 + (4)^2}}$$

$$\mathbf{d = \sqrt{9 + 16}}$$

$$\mathbf{d = \sqrt{25}}$$

$$\mathbf{d = 5}$$

Fórmula da Similaridade de Cossenos

$$\mathbf{Cos(\theta) = \frac{a \cdot b}{|a||b|}}$$

A lógica de cálculo tanto da antiga fórmula de distância euclidiana como a de similaridade de cossenos foram escritas manualmente no código. Embora o face-api.js disponibilizasse métodos nativos para comparação de vetores, houve conflitos de dependência dessa biblioteca com a versão do Node.js usada no projeto, se fazendo necessário codificar manualmente o método matemático de

verificação. Mas devido aos problemas já citados acima, foi decidido usar a similaridade de cossenos, já que esse mesmo método alcançou uma precisão média de verificação facial muito maior, situado frequentemente entre 98% a 99.5% de similaridade em condições ideais. Alcançando assim, uma confiabilidade e segurança muito maiores na autenticação biométrica facial do sistema.

CONCLUSÃO

A segurança escolar é um assunto que aparenta não ser muito pautado no contexto educacional, mas que não é menos importante que outras questões, como a qualidade do ensino público oferecido e a quantidade de dinheiro investido pelos órgãos públicos nessa área. Um ambiente escolar seguro proporciona aprendizado saudável dos alunos

Precisamos tomar atitudes com a causa de buscar de volta a segurança e tranquilidade de se frequentar um espaço acadêmico novamente, que deveria ser justamente um espaço de acolhimento, segurança e tranquilidade, e não inseguro, desconfortável e violento como tem acontecido e se tornado rotineiro em muitas escolas e outras instalações de ensino.

O Estado tem a sua devida responsabilidade pela segurança dos participantes da rede educacional, e deve agir com a participação dos mesmos para tomar providências e encontrar soluções para os problemas de segurança escolar apresentados neste artigo.

REFERÊNCIAS

CARA, Daniel. *Ataques a escolas no Brasil: análise do fenômeno e recomendações para a ação governamental*. Brasília: Governo Federal - Grupo de Trabalho de Especialistas em Violência nas Escolas, 2023.

CARVALHO, André Luiz Henriques de; PINHO, Leandro Garcia. O direito social à segurança no ambiente escolar. *Revista Diálogos*, [S. l.], v. 1, n. 1, 2012.

CREPALDI, A.; MORGADO, E. M.; SPOLON, R. Solução de reconhecimento biométrico facial como estratégia para otimizar o processo de registro da chamada. *Revista Educação: Teoria e Prática*, Rio Claro, v. 35, n. 69, 2020.

LIBERAL, Edson Ferreira et al. Escola segura. *Jornal de Pediatria*, Rio de Janeiro, v. 81, n. 5, p. 155-163, 2005.

LIMA, Gabriel Domingues de; OLIVEIRA, Natan Flores de. Gestão da segurança pública no Brasil: a utilização da tecnologia a favor da sociedade. *Revista GETEC*, v. 10, n. 25, p. 101-118, 2021.

MELGAÇO, Lucas. Estudantes sob controle: a racionalização do espaço escolar através do uso de câmeras de vigilância. *O Social em Questão*, Rio de Janeiro, ano XV, n. 27, p. 193-212, 2012.

OLIVEIRA, Ítalo Matheus Soares de. *Columbine: implicações jurídicas, segurança escolar e a importância da psicologia no sistema educacional*. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, Juazeiro do Norte, 2024.

ROCHA, Gedir Christian; LIMA, Isis Tacyana Gonçalves. Violência nas escolas: estratégias de prevenção e proposta de um protocolo para segurança pública escolar. *Revista O Alferes*, Belo Horizonte, v. 27, n. 73, 2017.